

2) V.C. GAUSSIANA O NORMALE

$$X \sim N(\mu, \sigma) \quad \text{con } \mu \in \mathbb{R}, \sigma \in \mathbb{R}^+$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Oss. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ è un integrale convergente
ma $e^{-\frac{z^2}{2}}$ non presenta un
primitiva analitica

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{2\pi}$$

$$\underbrace{I \cdot I}_{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(z^2+y^2)}{2}} dz dy} =$$

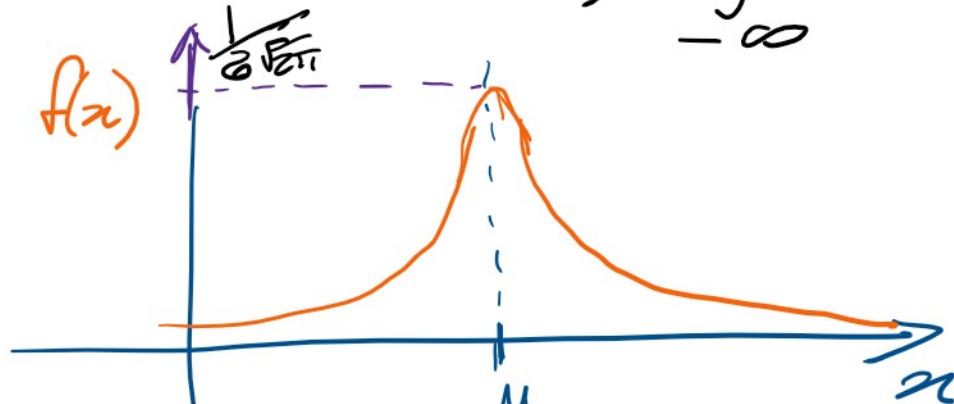
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dx dy$$

passaggio
in coordinate
polari: $x = r \cos \theta$
 $y = r \sin \theta$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr \right) d\theta =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[-e^{-\frac{r^2}{2}} \right]_0^{+\infty} d\theta = \int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi$$

$$F(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

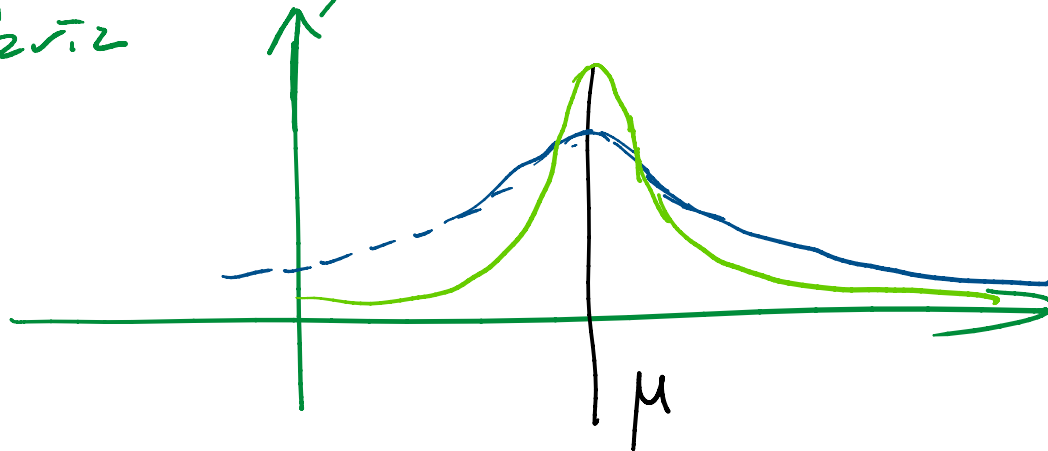


CAMBIANDO μ
SENZA MODIFICARE
 σ la funzione



σ la funzione viene traslata rigidamente (senza modifiche di forma)

CAMBIANDO σ per μ fissato cambia l'altezza del picco di f, ma l'area sotto ad f deve restare unitaria



FUNZIONE GENERATRICE DEI MOMENTI

$$\phi(t) = E[e^{tx}] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{\frac{x-\mu=y}{\sigma}}^{\frac{x-\mu=y}{\sigma}} e^{t(\mu+y\sigma)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$\begin{aligned} \frac{x-\mu}{\sigma} &= y \\ x &= \sigma y + \mu \\ dx &= \sigma dy \end{aligned}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{t(\sigma y + \mu)}}{\cancel{\sigma} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \cancel{\sigma} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t\mu} e^{t\sigma y - \frac{y^2}{2}} dy =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{t\mu} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{2t\sigma y - y^2}{2}} dy = \frac{e^{t\mu}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(y^2 - 2t\sigma y + t^2\sigma^2 - t^2\sigma^2)}{2}} dy =$$

$$= \frac{e^{t\mu}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{t^2\sigma^2}{2}} e^{-\frac{(y - t\sigma)^2}{2}} dy = \frac{e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz =$$

$$\begin{aligned} z &= y - t\sigma \\ dz &= dy \end{aligned}$$

$$= \frac{e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}}}{\cancel{\sqrt{2\pi}}} \cancel{\sqrt{2\pi}}$$

D

$$1 \quad h(t) \quad e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}}$$

Riassumendo $\phi(t) = e^{t\mu + \frac{t^2}{2}\sigma^2}$

$$\begin{aligned} E[X] &= \left. \frac{d\phi(t)}{dt} \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} \left(e^{t\mu + \frac{t^2}{2}\sigma^2} \right) \right|_{t=0} = \\ &= \left. \left(e^{t\mu + \frac{t^2}{2}\sigma^2} (\mu + t\sigma^2) \right) \right|_{t=0} = \mu \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \left. \frac{d^2\phi(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = \left. \frac{d^2}{dt^2} \left(e^{t\mu + \frac{t^2}{2}\sigma^2} \right) \right|_{t=0} = \\ &= \left. \frac{d}{dt} \left(\underbrace{e^{t\mu + \frac{t^2}{2}\sigma^2}} \underbrace{(\mu + t\sigma^2)} \right) \right|_{t=0} = \\ &= \left. \left(e^{t\mu + \frac{t^2}{2}\sigma^2} (\mu + t\sigma^2)(\mu + t\sigma^2) + e^{t\mu + \frac{t^2}{2}\sigma^2} \sigma^2 \right) \right|_{t=0} \end{aligned}$$

$$= \frac{(\mu + \sigma) + (\mu + \sigma) + \dots + (\mu + \sigma)}{t=0} = \mu^2 + \sigma^2$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \mu^2 + \sigma^2 - \mu^2 = \sigma^2$$

PROPRIETÀ

1) RIPRODUCIBILITÀ

$$\left. \begin{array}{l} X \sim N(\mu_1, \sigma_1) \\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2) \end{array} \right\} \text{INDIPENDENTI}$$

$$T = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$$

DIM

$$\begin{aligned} \phi_T(t) &= \phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t) \phi_Y(t) = \\ &= e^{t\mu_1 + \frac{t^2}{2}\sigma_1^2} \cdot e^{t\mu_2 + \frac{t^2}{2}\sigma_2^2} = e^{t(\mu_1 + \mu_2) + \frac{t^2}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)} \end{aligned}$$

$$= e^{\mu_1 + \frac{t^2}{2}\sigma_1^2} \cdot e^{\mu_2 + \frac{t^2}{2}\sigma_2^2} = e^{\mu_1 + \mu_2 + \frac{t^2}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$$

questo è la forma di funzione generatrice dei momenti di una gaussiana di parametri $\mu_1 + \mu_2$ e $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$

2) TRASFORMAZIONE LINEARE DI UNA GAUSSIANA

$$X \sim N(\mu, \sigma) \quad Y = \alpha X + \beta \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} - \{0\} \\ \beta \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \phi_Y(t) &= E[e^{tY}] = E[e^{t(\alpha X + \beta)}] = \\ &= E[e^{t\beta} e^{t\alpha X}] = e^{t\beta} E[e^{t\alpha X}] = e^{t\beta} \phi_X(t\alpha) = \\ &= e^{t\beta} e^{t\alpha\mu + \frac{t^2\alpha^2}{2}\sigma^2} = e^{t(\alpha\mu + \beta) + \frac{t^2\alpha^2}{2}\sigma^2} \end{aligned}$$

$$= e^{t' e' z} = e^{t' z}$$

quest'è la funzione generatrice dei momenti di una gaussiana di parametri $\alpha\mu + \beta$ e $|\alpha|\sigma$

$$\Rightarrow Y = \alpha X + \beta \text{ è una gaussiana}$$

$$Y \sim N(\alpha\mu + \beta, |\alpha|\sigma)$$

CASO PARTICOLARE $\alpha = \frac{1}{\sigma}$, $\beta = -\frac{\mu}{\sigma}$

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

$$Z = \frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma} = \frac{(X - \mu)}{\sigma} \sim N\left(\frac{1}{\sigma}\mu - \frac{\mu}{\sigma}, \frac{1}{\sigma}\sigma\right) = N(0, 1)$$

$$F_X(\alpha) = \int_{-\infty}^{\alpha} \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sigma\sqrt{2\pi}} dx$$

$$F_2(a) \Rightarrow dz|_k \text{ t2vok}$$

$z \sim \text{dett}_2$
normale standard
 $\mu=0, \sigma=1$

Le precipitazioni annue a LA hanno distribuzione gaussiana di media 12.08 pollici e deviazione standard ($= \sqrt{\text{varianza}}$) 3.1 pollici. Assumiamo che le precipitazioni di anni diversi siano tra loro indipendenti.

$\lambda_0 = 1$ — the value of λ corresponding to the minimum

1) Quale è la prob. che nel prossimo anno le precipitazioni superino i 10 pollici

X_1 = 'precipitazioni annue del prossimo anno'

$$P(X_1 > 10) = \int_{10}^{+\infty} \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sigma\sqrt{2\pi}} dx \quad X_1 \sim N(12.08, 3.1)$$

oppure $P(X_1 > 10) = 1 - F_{X_1}(10)$

$$P(X_1 > 10) = P\left(\frac{X_1 - 12.08}{3.1} > \frac{10 - 12.08}{3.1}\right) =$$

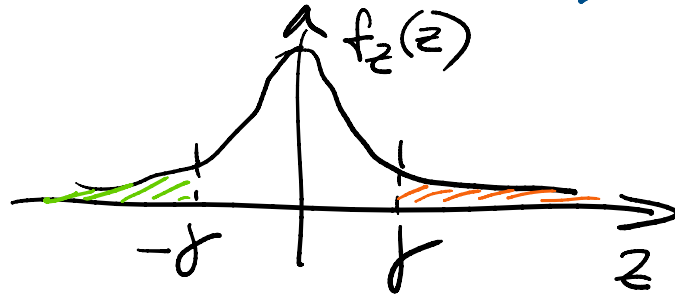
$$= P(Z > -0.6709...) \cong P(Z > -0.67) =$$

$$= 1 - P(Z \leq -0.67) = 1 - F_Z(-0.67) = 74.86\%$$

$\uparrow f_Z(z)$

$$1 - 1(1 - 0.07) = 1 - 1(1 - 0.07) = 14.00\%$$

N.B.



$$P(Z > j) = P(Z \leq -j)$$

$$1 - F_2(j) = F_2(-j)$$

2) Si trovi la prob. che le precipitazioni dei prossimi 2 anni superino complessivamente i 25 pollici

$X_1 = \text{'precipitazioni prossimo anno'}$
 $X_2 = \text{'anni successivo'}$ } INDI P. $X_1, X_2 \sim N(12.08, 3.1)$

$$P(X_1 + X_2 > 25)$$

$$T = X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sqrt{3.1^2 + 3.1^2}) = N(24.16, 3.1\sqrt{2})$$

$$P(T > 25) = 1 - P(T \leq 25) = 1 - P\left(\frac{T - 24.16}{3.1\sqrt{2}} \leq \frac{25 - 24.16}{3.1\sqrt{2}}\right)$$

$$P(T > 25) = 1 - P(T \leq 25) = 1 - P\left(\frac{T - 24.16}{3.1\sqrt{2}} \leq \frac{25 - 24.16}{3.1\sqrt{2}}\right) =$$

$$\cong 1 - P(Z \leq 0.19) = 1 - F_Z(0.19)$$

3) Si trovi la prob. che X_1 superi X_2 di più di 3 pollici

$$P(X_1 > X_2 + 3) = P(X_1 - X_2 > 3)$$

$$X_1, X_2 \sim N(12.08, 3.1) \Rightarrow -X_2 \sim N(-12.08, 3.1)$$

$\uparrow$
 $\alpha\mu + \beta$
 con $\beta = 0$
 $\alpha = -1$

$\rightarrow 12.08$
 con $\alpha = -1$

$$Y = X_1 + (-X_2) \sim N(12.08 - 12.08, \sqrt{3.1^2 + 3.1^2}) =$$

$$= N(0, 3.1\sqrt{2})$$

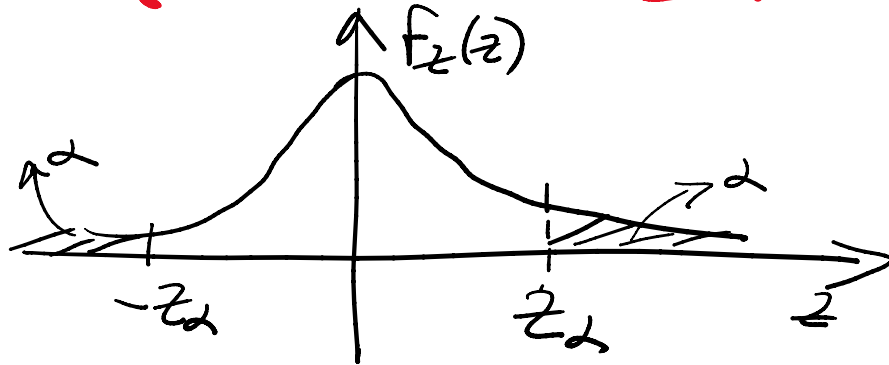
$$P(Y > 3) = 1 - P(Y \leq 3) = 1 - P\left(\frac{Y - 0}{3.1\sqrt{2}} \leq \frac{3 - 0}{3.1\sqrt{2}}\right) =$$

$$P(Y > 3) = 1 - P(Y \leq 3) = 1 - P\left(\frac{Y - \mu}{\sigma \cdot \sqrt{2}} \leq \frac{3 - \mu}{\sigma \cdot \sqrt{2}}\right) =$$

$$= 1 - P\left(Z \leq \frac{3}{3.15\sqrt{2}}\right)$$

$Z \sim N(0,1)$

VALORE CRITICO DELLA GAUSSIANA
(NORMALE STANDARD)



$$z_\alpha: P(Z > z_\alpha) = \alpha$$

$$P(Z < -z_\alpha) = \alpha$$